Questions de cours — L'effet Doppler (réponses)

Décalage de fréquence, expression de la fréquence reçue, mesure de vitesses en acoustique et en astrophysique

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire l'effet Doppler : rapprochement, éloignement.
- ☐ Établir et utiliser l'expression de la fréquence reçue ; le décalage Doppler.
- ☐ Mesurer une vitesse par effet Doppler (radar, échographie, étoiles).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le phénomène et la fréquence reçue	1 – 3	25 min
B	Mesurer des vitesses	4 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6 – 7	10 min

Environ 1 h, en une fois. Célérité du son dans l'air : $v = 340$ m·s^{-1}.

PARTIE A — Le phénomène et la fréquence reçue — 25 min

La sirène paraît plus aiguë quand l'ambulance s'approche.

Q1 — L'effet Doppler

Qu'est-ce que l'effet Doppler ? Comment la fréquence reçue varie-t-elle quand l'émetteur se rapproche ? s'éloigne ?

Réponse

Quand un émetteur et un récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, la fréquence reçue f_R diffère de la fréquence émise f_E. Rapprochement : $f_R > f_E$ (plus aigu) ; éloignement : $f_R < f_E$ (plus grave).

Application. $f_E = 1\,000$ Hz. On mesure **a)** $f_R = 1\,050$ Hz **b)** $f_R = 960$ Hz. L'émetteur se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il ?

Solution

a) $f_R > f_E$: il se rapproche. **b)** $f_R < f_E$: il s'éloigne.

Q2 — L'expression de la fréquence reçue

Établis l'expression de f_R pour un émetteur qui se rapproche à la vitesse v_E d'un récepteur fixe (célérité de l'onde v).

Réponse

Pendant une période T_E, l'onde parcourt $v\,T_E$ et l'émetteur avance de $v_E\,T_E$: la longueur d'onde reçue est $\lambda_R = (v - v_E)T_E$. Donc $f_R = \dfrac{v}{\lambda_R} = f_E\,\dfrac{v}{v - v_E}$. S'il s'éloigne : $f_R = f_E\,\dfrac{v}{v + v_E}$.

Application. Une sirène de 500 Hz approche à 20 m·s^{-1}, puis s'éloigne à la même vitesse. Fréquences perçues ?

Solution

Approche : $500 \times \dfrac{340}{320} \approx 531$ Hz. Éloignement : $500 \times \dfrac{340}{360} \approx 472$ Hz.

Q3 — Le décalage Doppler

Définis le décalage Doppler. Que vaut-il approximativement quand v_E est petite devant v ?

Réponse

$\Delta f = f_R - f_E$; si $v_E \ll v$: $|\Delta f| \approx f_E\,\dfrac{v_E}{v}$: le décalage est **proportionnel** à la vitesse de l'émetteur.

Application. Avec la question 2, calcule le décalage à l'approche. Compare à $f_E\frac{v_E}{v}$.

Solution

$\Delta f \approx 531 - 500 = +31$ Hz ; $f_E\dfrac{v_E}{v} = 500 \times \dfrac{20}{340} \approx 29$ Hz : ordre de grandeur cohérent.

PARTIE B — Mesurer des vitesses

20 min

De la mesure d'une fréquence à celle d'une vitesse.

Q4 — Déterminer une vitesse

Comment calcule-t-on la vitesse d'un émetteur à partir de f_R et f_E ?

Réponse

On isole v_E dans la formule : rapprochement, $f_R(v - v_E) = f_E\,v$, donc $v_E = v\left(1 - \dfrac{f_E}{f_R}\right)$. Pour un radar ou une échographie (onde réfléchie par la cible), l'énoncé donne la relation, par exemple $\Delta f = \dfrac{2f\,v_{\text{cible}}}{c}$.

Application. Une source de 1 000 Hz est perçue à 1 050 Hz. Vitesse de rapprochement ?

Solution

$v_E = 340 \times \left(1 - \dfrac{1\,000}{1\,050}\right) \approx 16$ m·s^{-1}.

Q5 — Effet Doppler en astrophysique

Comment l'effet Doppler-Fizeau permet-il de savoir si une étoile s'éloigne ? Qu'est-ce que le décalage vers le rouge ?

Réponse

On compare les raies du spectre de l'étoile à celles mesurées au laboratoire. Si les raies sont décalées vers les **grandes longueurs d'onde** (« vers le rouge »), l'étoile s'éloigne ; vers le bleu, elle se rapproche. Pour $v \ll c$: $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \dfrac{v}{c}$.

Application. Une raie de longueur d'onde 656,3 nm au laboratoire est observée à 656,5 nm.

L'étoile se rapproche-t-elle ? Vitesse ?

Solution

λ augmente : elle **s'éloigne**. $v \approx c\,\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = 3{,}0\times10^{8}\times\dfrac{0{,}2}{656{,}3} \approx 9\times10^{4}$ m·s^{-1}.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q6 — Retenir le signe

Comment retrouver le signe dans $f_R = f_E\frac{v}{v\mp v_E}$ sans l'apprendre par cœur ?

Réponse

En rapprochement, le son est plus aigu : $f_R > f_E$, il faut donc un dénominateur plus petit que v, d'où le signe $-$. En éloignement, le signe $+$.

Q7 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
« Se rapproche-t-il ? »	Comparer f_R et f_E (ou λ observée et λ du laboratoire).
La fréquence perçue	$f_R = f_E\frac{v}{v\mp v_E}$.
La vitesse d'un émetteur sonore	Isoler v_E dans la formule.
La vitesse d'une étoile	$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{v}{c}$.
Un radar ou une échographie	La relation donnée, avec le facteur 2 (aller-retour).